

修饰指纹库对比与三篇文献精读

规则库: mim/TGIRT 酶学图谱: Induro 生殖场景: sperm tsRNA 研究设计: 双 RT + 质谱

研究设计：双 RT + 质谱

Sources: 本地阅读版 PDF ; Nakano et al., Nature Communications 2025 ; Chen et al., Science 2016 ; Chen, Yan & Duan, Nature Reviews Genetics 2016

报告问题：不是“谁的数据库更大”，而是谁能解释哪类 RT 信号

1 指纹库边界

mim 是源码规则 / 注释库；Induro 是反转录酶响应图谱。

2 共同核心

m1A、m1G、m2,2G、m3C、I34、yW、acp3U、A37 复杂修饰等。

3 关键差异

多数修饰看 0 位 mismatch；acp3U20 和 ms2i6A/ms2t6A37 要看 +1 RT stop。

4 生物学落点

sperm tsRNA 的 m5C/m2G 有功能意义，但不能直接等同于 RT-readable 指纹。

mim 与 Induro 的核心差异在“指纹来源”

中文术语	English	本报告中的含义
Watson-Crick 配对面	Watson-Crick face	参与 A-U、G-C 标准碱基配对的碱基化学面；被修饰后更容易影响 RT。

三、mim-tRNAseq 与 Induro-tRNAseq：工具层面对比总结

比较维度	mim-tRNAseq / TGIRT	Induro-tRNAseq / Induro	相同点与差异解释
核心 RT	TGIRT, group-II intron-derived RT,	Induro, 新的 group-II intron-encoded RT, 商业化试剂 NEB M0681,	二者同属 group-II intron RT, 整体 misincorporation 图谱相近; Induro 论文将二者并行比较, 用于增强修饰预测置信度。
指纹库的本质	源码内置库: mimseq/modifications、Mods + I、additionalMods.txt、mmQuant.py::mods、	实测酶响应库: 每类修饰对应 RT stop、misincorporation、read identity、读穿条件和 Mg2+/Mn2+ 影响。	mim 更像“规则/注释库”; Induro 更像“酶学行为图谱”。
完整修饰字典	170 个修饰符号条目, 可把 MODOMICS 符号还原为未修饰参考碱基。	论文不提供等价的 170 项完整字典; 重点是 RT-readable 修饰。	mim 的底层字典覆盖广, 但并不表示全部可检测。
真正可检测核心集合	12 类: m1A、m1G、m2,2G、m3C、m1I、yW、o2yW、OHyW、acp3U、ms2t6A、ms2t6A、I/I34,	主要实测: m1A9/58、m1G9/37、acp3U20、m2,2G26/27、m3C32、I34、m1I37、yW37、ms2t6A37、ms2t6A37,	共同核心高度重叠; mim 额外把 o2yW/OHyW 单列, Induro 主文未单列。
人工补充位点	有。additionalMods.txt 主要补 I34, 另有少量 m1A9、mcm5s2U34,	没有同构的人工补充文件; 论文按已知位置和 >10% RT stop/mismatch 标准识别已注释或未注释位点。	mim 更依赖预定义位点; Induro 更强调从 RT 行为发现/确认。
canonical 位点先验	有。9、20、20a、20b、26、32、37、58、e9 等作为修饰干扰热点, 避免误判 isodecoder 差异。	论文分析聚焦 9、20、26、32、34、37、58 等已知 tRNA 修饰位置, 并用 -1/0/+1 窗口报告停顿。	两者热点位置高度一致; mim 在去卷积层面硬编码将更明确。
主要 readout	mismatch / misincorporation, RT stop 也可作为修饰信号, 但源码库重点是错配容忍和注释。	大多数修饰: 0 位 misincorporation; acp3U20a 与 ms2t6A37/ms2t6A37: +1 RT stop 更关键。	Induro 对每类修饰给了更细的 readout 建议。
读穿优化	资料中主要体现为既有 mim 流程与 TGIRT 数据集。	Induro 明确优化: 37 °C 过夜读穿最高约 90%; 42 °C 过夜为论文 workflow 选择; 55 °C 推荐条件反而读穿低。	Induro 论文的一个重要贡献是把 RT 条件本身系统化。
Mg2+ / Mn2+	mim 资料中无同等系统的 Mg2+ /Mn2+ 指纹比较。	Mn2+ 可特别改善 ms2t6A37/ms2t6A37 的 readthrough, 并增强低阈值 m7G 检出; 但常规 workflow 仍用 Mg2+。	Induro 在金属离子调控方面提供了可操作线索。
与样本无关的局限	依赖 MODOMICS/人工位点与源码规则; 不是所有 170 个修饰都能被判读。	不改变 Watson-Crick 配对面的修饰在 Mg2+ 条件下仍难读, 如 Ψ、D、m5C、T、tm5U; 低信号位点仍需谨慎。	两者都需要 LC-MS/MS、化学处理或酶处理补证。
数据分析骨架	mimseq 管线: BLAST/MODOMICS 注释、聚类、GSNAP 比对、错配和停顿统计。	Induro 论文的数据处理仍使用 mimseq v1.2 进行映射和部分分析。	Induro 不是完全另起炉灶; 它在 RT 与实验读出层面扩展了 mim/TGIRT 框架。
最适配的问题	快速利用已有 TGIRT/mim 规则做 tRNA 丰度、修饰热点、isodecoder 去卷积。	系统比较修饰位点的 RT signature、选择最佳 RT 条件、发现组织/细胞间协调修饰变化。	若研究目标是“修饰指纹本身”, Induro 信息更细; 若目标是“已有注释库驱动分析”, mim 更成熟。

四、逐修饰指纹库异同表

修饰	中文 (English)	经典位置	mim-tRNAseq 状态	Induro-tRNAseq 状态	异同与解释
m1A	1-甲基腺苷 (1-methyladenosine)	9、58, 也可见 14/16	核心可检测条目; 源码把它作为经典错配/停顿指纹位点。	实测 m1A9/58; 位置敏感, m1A9 与 m1A58 的读穿随温度/结构不同。主要看 0 位错配和读穿。	共同核心修饰。差异在于 Induro 明确强调“同一化学修饰在不同结构位置有不同 RT signature”。

mim-tRNAseq / TGIRT

源码内置规则：modifications、Mods + I、additionalMods
包含完整修饰字典，但真正可检测集合远小于 170 项 canonical hotspot 先验用于避免 isodecoder 误判

Induro-tRNAseq

来自系统酶学实测：RT stop、mismatch、read identity
按修饰、位点、温度 / 时间、金属离子拆分规则不是重写 mim，而是在 RT 行为层面扩展框架

Take-home: mim 更像“注释规则库”，Induro 更像“修饰 - 酶响应图谱”。

共同核心高度重叠，但可读边界必须逐修饰判断

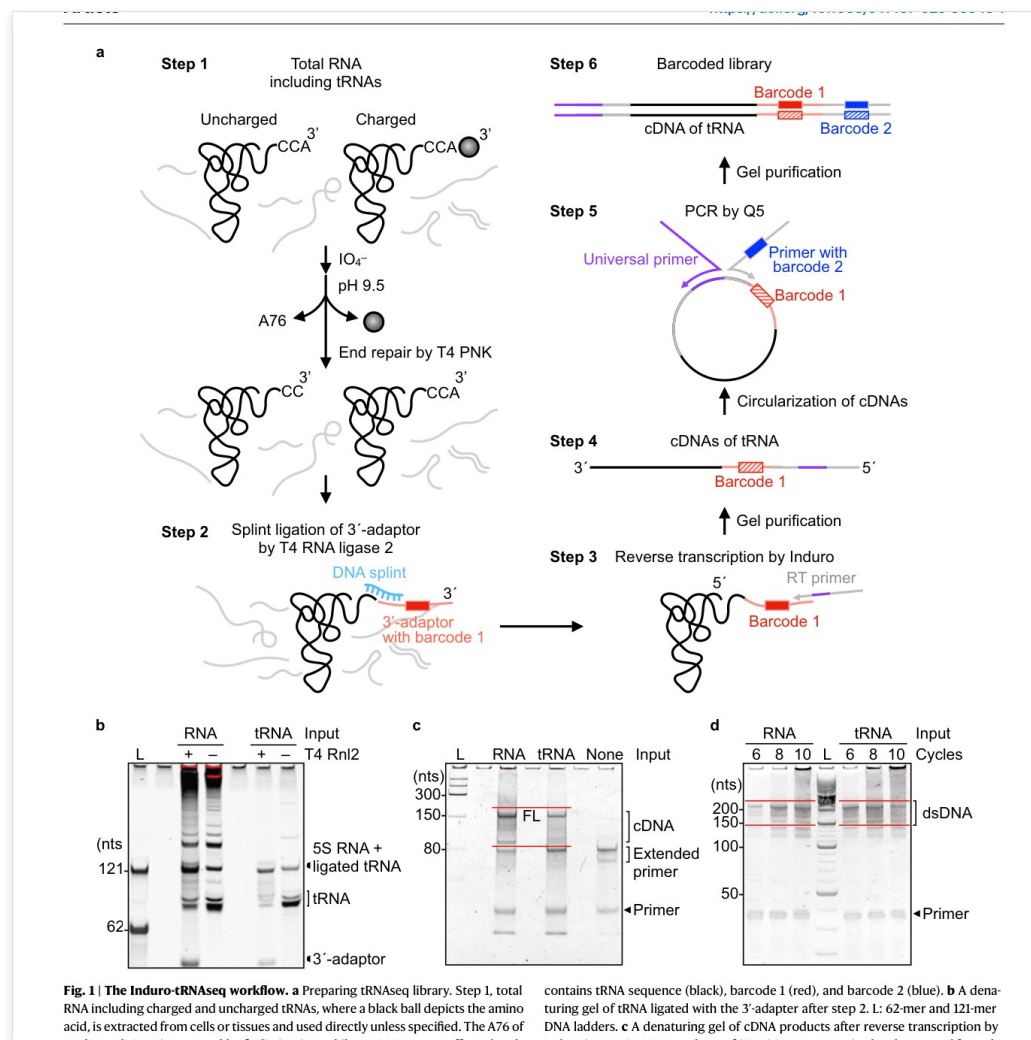
修饰	中文 (English)	经典位置	mim-tRNAseq 状态	Induro-tRNAseq 状态	异同与解释
			G37.	m1G37 行为不同。	决了此前人/鼠 Pro(AGG) m1G37 是否稳定存在的问题。
m2,2G	N2,N2-二甲基鸟苷 (N2,N2-dimethylguanosine)	26, 27	核心可检测条目; 26 位是 canonical 先验热点。	实测 m2,2G26/27: 通常以 0 位错配为主, 局部结构可影响信号。	共同核心修饰。需要注意它与 sperm tsRNA 文献中的 m2G (N2-methylguanosine) 不是同一化学物质。
m3C	3-甲基胞苷 (3-methylcytidine)	32	核心可检测条目; 32 位是先验热点。	实测 m3C32; Induro 可读穿 m3C32, 主要以错配而非强停顿读出。	共同核心修饰。Induro 的亮点是无需先对 m3C 做化学处理即可读出。
m1I	1-甲基次黄嘌呤 (1-methylinosine)	37	核心可检测条目。	实测 m1I37; 接近均一的 0 位 misincorporation。	共同核心修饰。Induro 给出更明确的 read identity/错配主导判断。
I / I34	次黄嘌呤 (inosine)	34	源码单独处理 I, 人工补充库大量补 I34。	实测 I34; 几乎全是 0 位错配, 几乎无 RT stop。	共同核心修饰。I34 是 wobble 解码研究的高价值位点, 两个工具都很重要。
yW	wybutosine	37	核心可检测条目。	实测 yW37; 与 TGIRT 相比, Induro 的 read identity 可不同, Induro 主要读成 G, 而 TGIRT 主要读成 T。	共同核心修饰。Induro/TGIRT 的差异可作为区分 yW37 的酶学指纹。
o2yW	过氧 wybutosine (peroxywybutosine)	37	mim 源码单列为可检测条目。	主文未作为独立条目系统展开。	mim 特有/更细分。Induro 可能在 yW 家族相关读出中有信息, 但没有主文级独立规则。
OHyW	羟基 wybutosine (hydroxywybutosine)	37	mim 源码单列为可检测条目。	主文未作为独立条目系统展开。	mim 特有/更细分。需要质谱或更精细主释确认具体 wybutosine 衍生物。
acp3U	3-(3-氨基-3-羧丙基)尿苷 (3-(3-amino-3-carboxypropyl)uridine)	20, 20a	核心可检测条目; 20/20a/20b 是 canonical 热点。	Induro 的主要例外之一, 常以 +1 RT stop 为主; Induro 在 acp3U20 的 RT stop 强于 TGIRT。	共同核心修饰, 但最佳 readout 不同于多数修饰。研究 acp3U20 时, Induro 的停顿信号尤其有用。
ms2t6A	2-甲基硫-N6-异戊烯基腺苷 (2-methylthio-N6-isopentenyladenosine)	37	核心可检测条目。	与 ms2t6A37 合并讨论; Induro 的主要停顿型例外之一, 常在 +1 RT stop; Mn2+ 可改善读穿。	共同核心修饰。Induro 论文将它和 ms2t6A 作为 A37 复杂修饰组合来读。
ms2t6A	2-甲基硫-N6-苏氨酸羧基腺苷 (2-methylthio-N6-threonylcarbamoyladenosine)	37	核心可检测条目。	与 ms2t6A37 合并讨论; 主要 readout 是 RT stop 窗口, 尤其 +1。	共同核心修饰。对翻译解码和胚胎/生殖相关研究具有较高优先级。
m7G	7-甲基鸟苷 (7-methylguanosine)	常见 46 等	不是 mim 核心 12 个可检测条目之一。	常规 >10% 阈值下不作为主要 RT-readable; Mn2+ 与较低错配阈值可提高检出。	Induro 论文提供了低阈值探索线索, 但不应把 m7G 当作常规高置信核心指纹。
ψ	假尿苷 (pseudouridine)	多位点	不在 mim 核心 12 个可检测条目。	Mg2+ 条件下不可稳定 RT-readable; Mn2+ 也未可靠检出。作者建议未来考虑 CMC 或 bisulfite 等化学处理。	两者都需要化学处理或其他方法补充。
m5C	5-甲基胞苷 (5-methylcytidine)	多位点, 含 tRNA/ tsRNA	不在 mim 核心 12 个可检测条目。	论文明确把 m5C 归入常规 Mg2+ 条件下不 RT-readable 的非 Watson-Crick face 修饰。	与 sperm tsRNA 文献高度相关, 但不能仅靠这两个 RT 指纹库可靠定位。

五、如何理解“指纹库”这个词

Take-home: “有修饰名称”不等于“能被这套 RT 指纹可靠读出”。

共同核心: m1A、m1G、m2,2G、m3C、m1I、I34、yW、acp3U、ms2t6A、ms2t6A
mim 额外单列 o2yW / OHyW ;
Induro 主文以 yW37 为实测条目
m5C、ψ、D、T、τm5U 等通常不能靠常规 RT signature 稳定定位

Induro-tRNAseq 把 tRNA 修饰测序做成可多重化 workflow



怎么读这张图

总 RNA 可直接进入流程，兼顾 charged / uncharged tRNA
3' 端处理、barcode adapter、Induro RT、环化和 PCR 构成核心流程
流程还能同时评估丰度、CCA 完整性和 charging

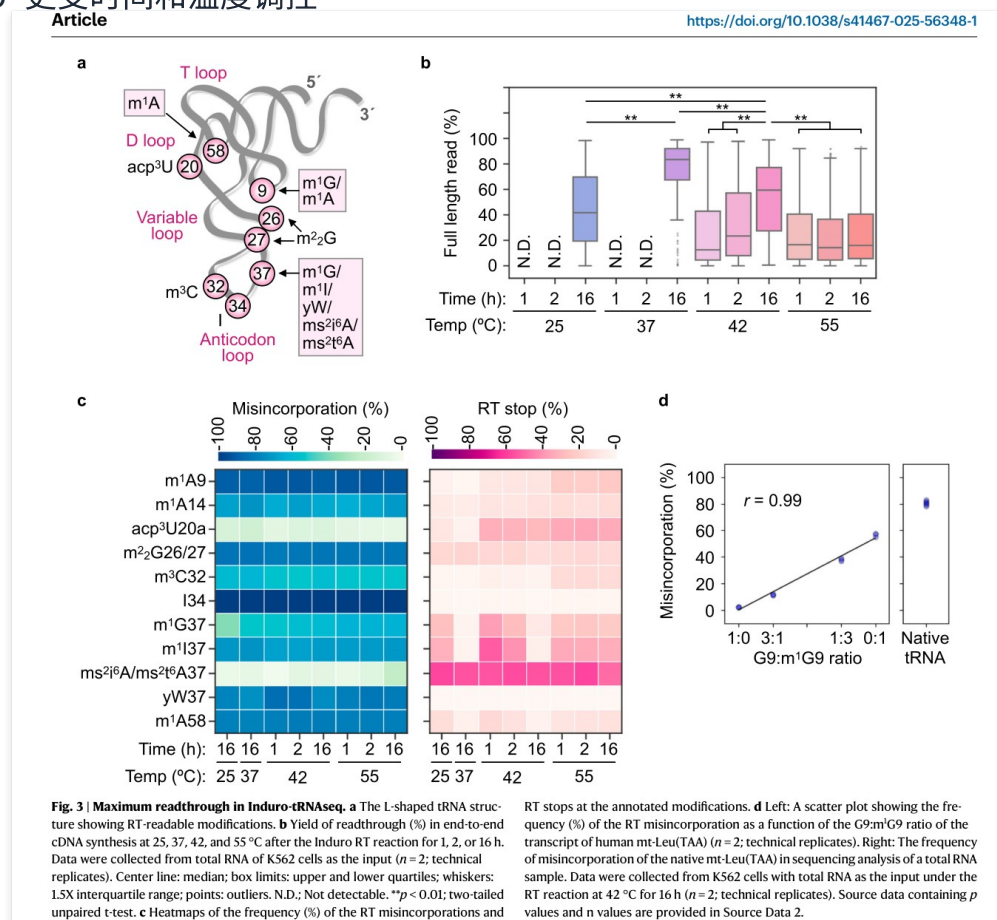
Take-home: 方法学贡献不只是换一个 RT，而是建立可复用的 tRNA modification profiling workflow。

Induro 读穿提升来自减少 RT stop，而不是改变 mismatch 指纹

37 °C 过夜读穿最高可接近 90%；42 °C 过夜是论文主 workflow

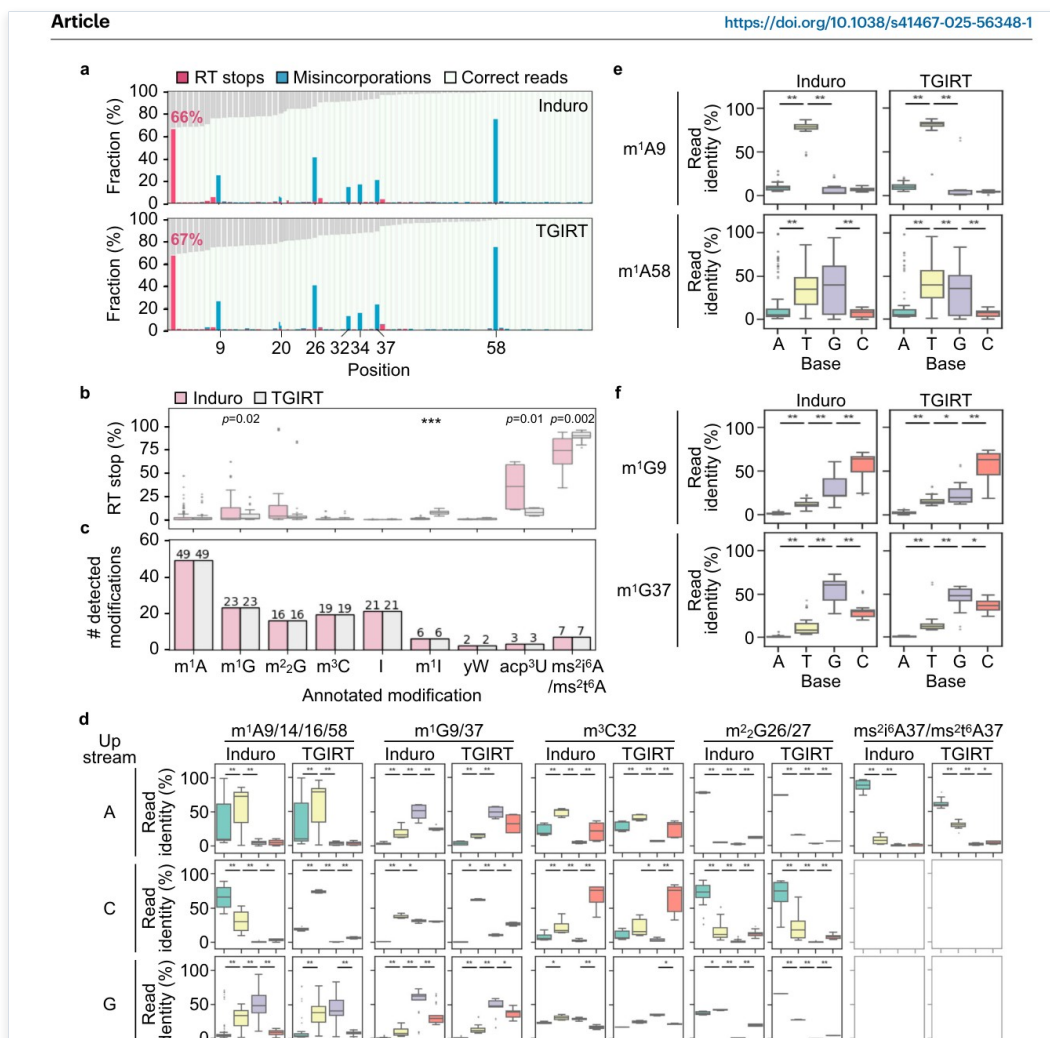
55 °C 推荐条件并不适合 tRNA 修饰读穿

misincorporation 频率相对稳定，RT stop 更受时间和温度调控



Take-home: mismatch 更像修饰的内在读出； RT stop 更像受条件调节的障碍。

多数修饰以 0 位错配为主，少数修饰必须看 +1 RT stop



怎么读这张图

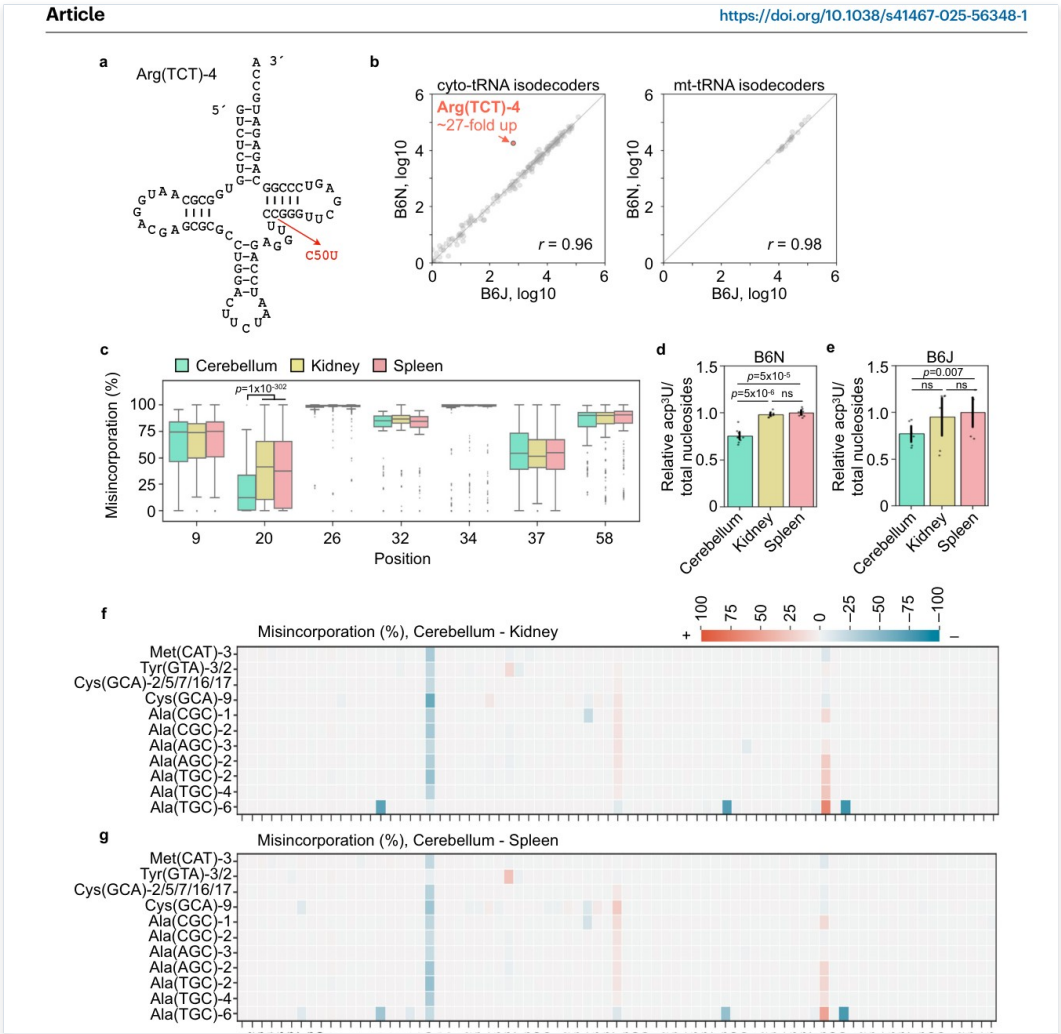
I34 几乎是纯 0 位 mismatch，几乎无 RT stop

acp³U20a 与 ms²i⁶A37/ms²t⁶A37 是主要停顿型例外

m¹A/m¹G 等同一化学修饰在不同位置可有不同 signature

Take-home: 不能只按修饰名解释测序信号，必须把“修饰 + 位点 + 局部结构”作为最小判读单位。

Induro 还把指纹库推到组织 / 细胞型层面的协调变化

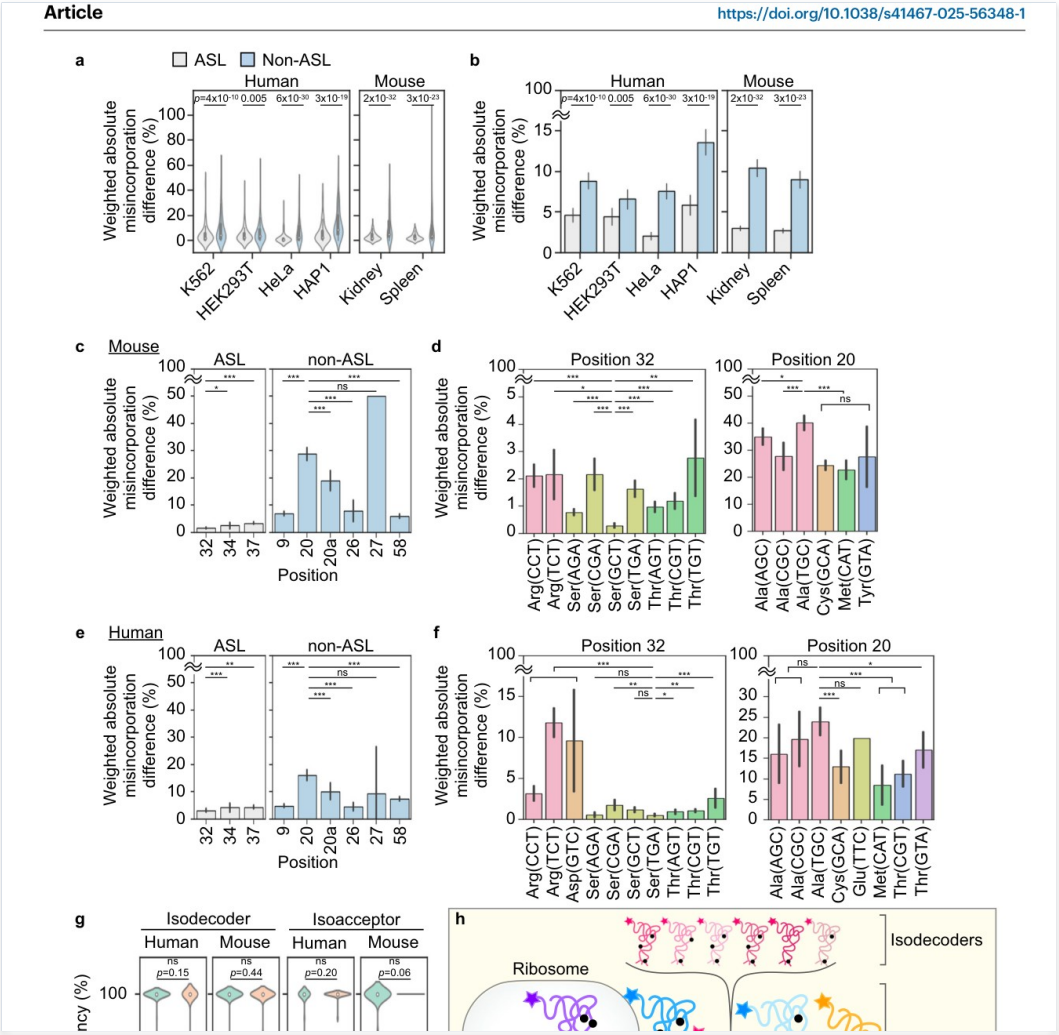


怎么读这张图

三种小鼠组织中修饰信号不是随机漂移
ASL 解码相关位点更稳定，tRNA
body 位点更可变
body 修饰差异可能反映组织对 tRNA
结构适配的需求

Take-home: 工具层面的 **signature** 最终服务于生物学问题：哪些修饰随细胞状态协调变化？

作者提出：ASL 修饰稳定，body 修饰更像结构调节层



怎么读这张图

ASL 位点承担遗传密码读取，跨细胞 / 组织更保守
body 位点影响 L 形结构、Mg²⁺ 配位和局部折叠，可随组织需求变化
这一模型为后续筛选功能位点提供优先级

Take-home: Induro 的生物学结论是“修饰变化有组织逻辑”，不是一张无序差异列表。

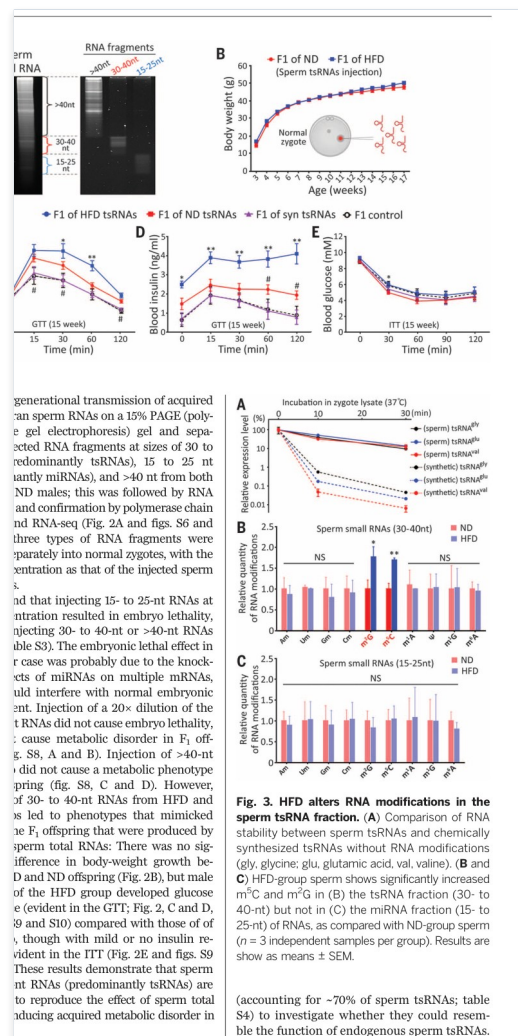
Chen 2016 Science 把 sperm tsRNA 修饰带入功能因果链

怎么读这张图

HFD 父代精子 RNA 可诱导 F1 葡萄糖耐受异常

30-40 nt RNA fraction 主要为 tsRNA，是关键功能亚群

内源 tsRNA 与未修饰合成 tsRNA 的功能差异提示修饰很关键



Take-home: sperm tsRNA 让“tRNA 修饰图谱”从技术问题变成生殖表观遗传问题。

HFD sperm tsRNA 中 m5C/m2G 升高，但这不是 Induro/mim 可直接解决的问题

怎么读这张图

LC-MS/MS 在 30-40 nt sperm RNA 中检测到 10 类修饰
HFD 组 m5C 与 m2G 显著升高，miRNA fraction 中未见同样变化
LC-MS/MS 给总量，不给具体 tsRNA 序列和位点

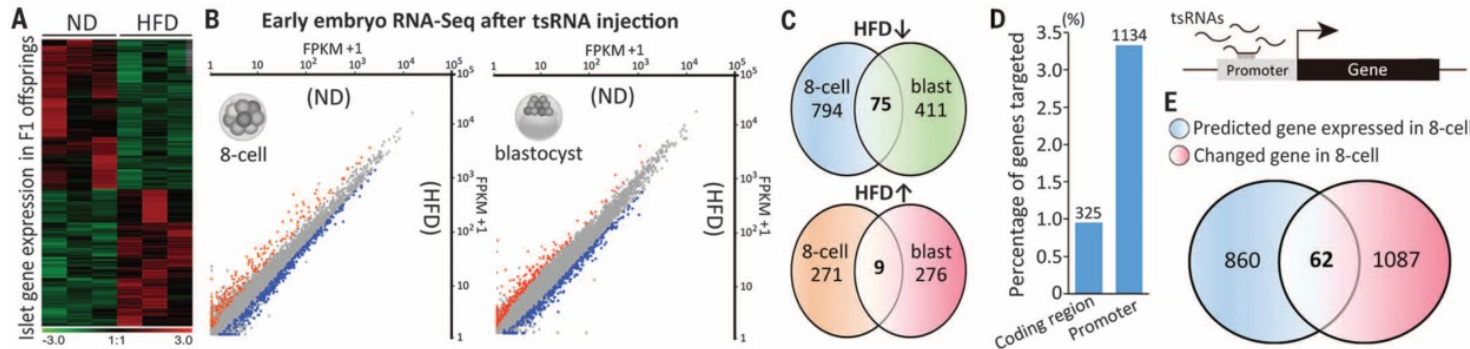


Fig. 4. tsRNAs from HFD-group sperm dysregulated gene expression in early embryos and islets of F₁ offspring. (A) Heat map of differentially expressed genes in islets of F₁ offspring. (B) Scatterplot analysis for differential gene expression in eight-cell embryos and blastocysts after injecting ND- or HFD-group sperm tsRNAs (FPKM, fragments per kilobase of transcript per million mapped reads). (C) Venn diagrams showing number of genes with

significant changes at the eight-cell and blastocyst stages (upward- and downward-pointing arrows indicate up- and down-regulation, respectively). (D) Sperm tsRNA sequences preferentially match to gene promoter regions rather than to mRNA coding regions. (E) Venn diagrams of tsRNA-matched genes that are expressed in eight-cell embryos (blue) and significantly changed genes (red) in eight-cell embryos after injecting sperm tsRNAs.

used for sperm tsRNAs did not induce metabolic disorder in the offspring (Fig. 2, C to E). One explanation for this result could be that the chemically synthesized tsRNAs are not as stable as physiologically derived sperm tsRNAs (22). The synthetic tsRNAs showed faster degradation rates in zygote lysates than did the sperm-derived tsRNAs (Fig. 3A). In contrast to the unmodified synthetic tsRNAs, sperm tsRNAs might harbor various RNA modifications (inherited from their tRNA precursors) that influence RNA stability.

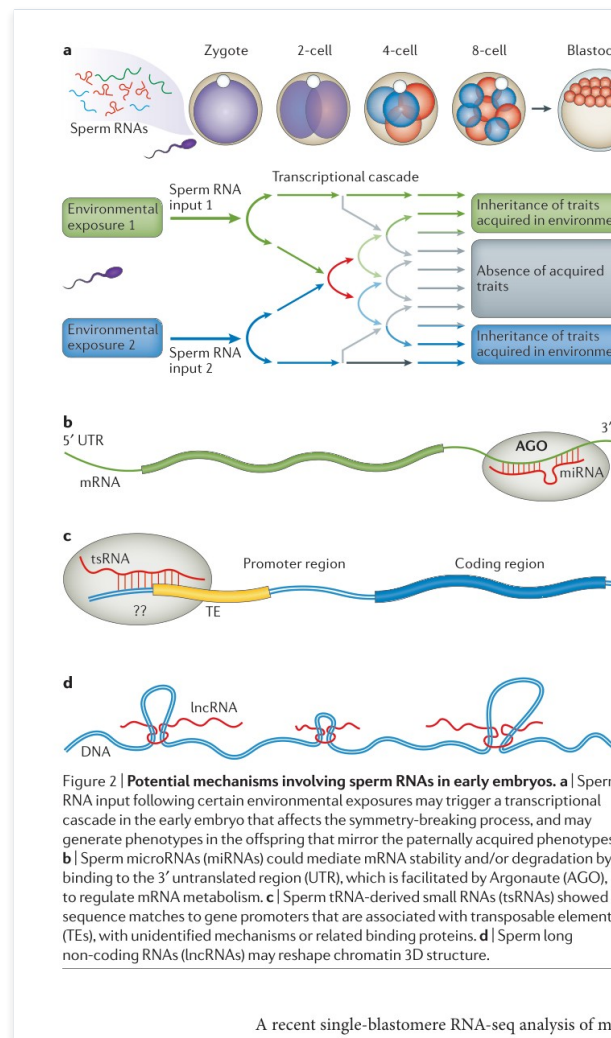
To systematically analyze the RNA modification profiles of HFD and ND sperm tsRNAs we

transcriptome and DNA methylation. RNA-seq analysis revealed that differentially expressed genes are dominantly enriched in metabolic pathways (including ketone, carbohydrate, and monosaccharide metabolisms) for down- but not up-regulated genes in the HFD group's offspring, as indicated by gene ontology analysis (Fig. 4A and tables S6 and S7). These changed transcription profiles in the F₁ islet could explain the observed metabolic disorder in F₁ offspring. On the other hand, genome-wide RRBS analysis revealed differentially methylated regions (DMRs) between the ND and HFD offspring in 28 genes (table S8). There were no

genome and found that sperm tsRNAs (differentially expressed between ND and HFD males) preferentially match to gene promoter regions (~2 kb from the transcription start site) rather than coding regions (Fig. 4D and table S12). Among the 1134 genes with a tsRNA-matching promoter, 922 of them are expressed in the eight-cell embryos, and 62 of them showed differential expression in the eight-cell embryos (Fig. 4E). Biological pathway analysis showed that these deregulated genes have regulatory potential for diverse cellular and molecular events, including apoptosis, autophagy, oxidative stress, glucose input and others (fig. S12). The genes *Maga*

Take-home: m5C/m2G 是生殖功能重点，但需要质谱、化学定位和功能实验补证。

NRG 综述给出 sperm RNA 与 RNA modification 的机制框架



怎么读这张图

精子 RNA 可来自睾丸发生过程，也可在附睾成熟中被重塑

tsRNA、miRNA 等可能在早期胚胎触发转录级联

RNA 修饰既影响功能，也会造成常规测序漏检

Take-home: 未来研究必须同时处理 abundance、modification 和测序偏差三件事。

三篇文献之间的关系：方法、功能、框架

文献	类型	核心贡献	对本报告的作用
Nakano 2025	方法学 / 资源	定义 Induro 对 tRNA 修饰的 RT signature	回答 Induro 能读哪些修饰、如何读
Chen 2016 Science	功能实验	HFD sperm tsRNA 可诱导代谢异常，m5C/m2G 升高	提示 tRNA/tsRNA 修饰有生殖功能意义
Chen/Yan/Duan 2016 NRG	综述框架	整理 sperm RNA / RNA modification 的机制假说	提示测序偏差和位点级证据缺口

Take-home: Nakano 解决“怎么读”，Chen Science 提供“为什么值得读”，NRG 提供“怎样设计下一步”。

下一步研究设计：把全长 tRNA 指纹与 sperm tsRNA 功能接起来

A. 全长 tRNA 指纹

Induro-tRNAseq + mim/TGIRT 双 RT 互证

重点：I34、m1A58、m1G37、m3C32、acp3U20、A37 复杂修饰
RT stop 与 mismatch 同时建模

B. tsRNA 修饰定位

small RNA-seq 配套 LC-MS/MS

m5C/m2G 需要 bisulfite、AlkB 或靶向修饰定位

区分修饰总量、具体位点和具体 tsRNA 序列

C. 功能因果验证

天然 tsRNA vs 未修饰 / 定点修饰合成 tsRNA

writer/eraser 操作：NSUN2/DNMT2、TRMT、ALKBH 等

合子到 2-cell/8-cell/blastocyst 时间序列

Take-home: 推荐证据链：tRNA 母体修饰变化 -> tsRNA 修饰继承 / 稳定性 -> 胚胎转录或翻译改变 -> 后代表型。

结论：指纹库是解释规则，不是万能修饰探测器

mim/TGIRT 的强项是成熟注释规则和 canonical hotspot；Induro 的强项是位点化、条件化的 RT signature 图谱。
多数 Induro-readable 修饰看 0 位 mismatch；acp3U20 与 ms2i6A/ms2t6A37 等必须把 +1 RT stop 纳入判读。
m5C/m2G 在 sperm tsRNA 功能研究中很重要，但需要 LC-MS/MS、化学 / 酶处理定位和功能实验补证。
最稳妥路线是双 RT 互证 + 质谱总量验证 + 位点级修饰定位 + 胚胎时间序列功能读出。

不要把 170 项字典当可检测表

不要只看 mismatch

不要混淆 m2G 与 m2,2G

不要用未修饰 tsRNA 否定天然 tsRNA

Take-home: 下一步最有价值的问题，是把工具层 signature 变成生殖发育中的位点级因果证据。